

第 5 章作业 1：索引基本概念与 B+ 树索引（2026 春）

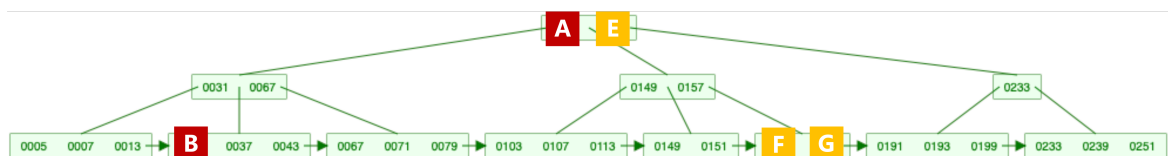
序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、选择题

1. 下列关于索引类型的说法正确的是（ ）
A. 聚簇索引可以是稠密索引，但非聚簇索引必须是稠密索引
B. 聚簇索引必须是稀疏索引，但非聚簇索引可以是稀疏索引
C. 主索引一定是唯一索引，但辅助索引一定不是唯一索引
D. 主索引一定是聚簇索引，但辅助索引一定不是聚簇索引
2. 关系 $R(A, B, C)$ 上建有索引键为 (A, B) 的有序索引，该索引不能加速的查询是（ ）
A. $SELECT * FROM R WHERE A = 1 AND B = 2;$
B. $SELECT * FROM R WHERE A = 1 AND B > 2;$
C. $SELECT * FROM R WHERE C = 1 ORDER BY A;$
D. $SELECT * FROM R WHERE C = 1;$

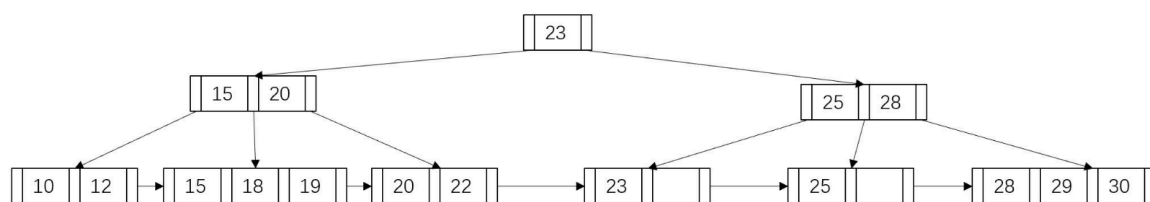
二、填空题

3. 按索引项 rid 与元组 rid 排序是否一致，索引可分为_____和_____。
4. 按索引项与元组是否一一对应，索引可分为_____和_____。
5. 按索引键是否为表的主键，索引可分为_____和_____。
6. 按照索引的分类法，教材的目录属于_____（填索引类型）。
7. 按照索引的分类法，教材的术语表属于_____（填索引类型）。
8. 已知如下 B+ 树唯一索引，键值为整数，被方块盖住的键值 $A =$ _____， $B =$ _____， $E =$ _____， $F =$ _____， G 可能等于_____。



三、绘图题

9. 已知如下 B+ 树，索引键为整型，每个节点最多存储 3 个键值，除根节点外，每个节点最少存储 1 个键值。



为了简便，每个索引项只给出了索引键值。在该 B+ 树中插入键值为 16 的索引项，绘制得到的 B+ 树。

10. 从第 2 题图中的 B+ 树中依次删除插入键值为 25 和 23 的索引项，绘制每个删除操作后得到的 B+ 树。